2025 年考研数学一

一、选择题，1 ～ 10 题，每题 5 分，共 50 分.

1. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=\mathrm{e}^{y+az}$（a 为非零常数）确定，则 （ ）

A. $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　B. $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　C. $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　　D. $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

解 令 $F(x,y,z)=x-az-\mathrm{e}^{y+az}$，那么

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=-\frac{1}{-a-a\mathrm{e}^{y+az}}=\frac{1}{a(1+\mathrm{e}^{y+az})},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=-\frac{-\mathrm{e}^{y+az}}{-a-a\mathrm{e}^{y+az}}=-\frac{\mathrm{e}^{y+az}}{a(1+\mathrm{e}^{y+az})},$$

于是 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$，选 A.

2. 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{3+(-1)^n}{4}\right]^n x^{2n}$ 的收敛域为 （ ）

A. $[-2,2]$　　B. $[-1,1]$　　C. $(-2,2)$　　D. $(-1,1)$

解 首先我们利用收敛的必要条件可知通项需要趋于 0，考虑偶数项有

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{3+(-1)^{2n}}{4}\right]^{2n}x^{4n}=\lim_{n\to\infty}x^{4n}=0\Rightarrow -1<x<1.$$

且当 $-1<x<1$ 时，我们有 $\left[\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right]^n x^{2n}\leqslant x^{2n}$，由比较判别法可知此时级数收敛，选 D.

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，则 （ ）

A. 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减，在 $(0,1)$ 上单调递增时，$f(0)$ 为极小值

B. 当 $f(0)$ 是极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减，在 $(0,1)$ 上单调递增

C. 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 上是凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增

D. 当 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增时，$f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 上是凹的

解 首先 A 选项可取反例 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$，B 选项显然是错的. 正确答案是 C 选项[①]，我们首先得规范一下凹函数的定义：如果 $f(x)$ 在区间 I 上连续，且对任意 $x_1,x_2\in I, x_1\neq x_2$ 和 $\lambda\in(0,1)$，有

$$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2).$$

[①]本题的 C 选项从证明的角度来讲是有超纲嫌疑的，因为需要用到数学分析范围下凹函数的定义，虽然同济教材中的定义和数学分析的定义具有等价性，但是推导过程却相当艰难. 然后题目没有可导的条件，凡是用导数证明的都是扯淡.

从这个定义条件出发，我们证明下面一个基本结论：对任意 $x_1 < x_2 < x_3$，有

$$\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1} < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

这等同于

$$f(x_2) < f(x_3) - \frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}(f(x_3)-f(x_1)) = \frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}f(x_3) + \frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}f(x_1),$$

这只需要取 $\lambda = \dfrac{x_3-x_2}{x_3-x_1}, 1-\lambda = \dfrac{x_2-x_1}{x_3-x_1}$，然后令 $x_2 = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_3$ 即可.

当 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上是凹的时，对任意 $x_1, x_2 \in [-1,1), x_1 < x_2$，在上述不等式中取 $x_3 = 1$，那么有

$$\frac{f(1)-f(x_1)}{1-x_1} < \frac{f(1)-f(x_2)}{1-x_2} \Leftrightarrow \frac{f(x_1)-f(1)}{x_1-1} < \frac{f(x_2)-f(1)}{x_2-1},$$

这就说明 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增.

D 选项可取反例 $f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 \leqslant x < 0 \\ x^2-1, & 0 \leqslant x \leqslant 1 \end{cases}$，于是

$$g(x) = \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \begin{cases} \dfrac{x^2}{x-1} = x+1+\dfrac{1}{x-1}, & -1 \leqslant x < 0 \\ \dfrac{x^2-1}{x-1} = x+1, & 0 \leqslant x < 1 \end{cases},$$

那么容易知道 $g(x)$ 在 $[-1,0)$ 和 $[0,1)$ 分别单调递增，且 $\lim\limits_{x\to 0^-} g(x) = 0 < g(0) = 1$，这就说明 $g(x)$ 在 $[-1,1)$ 上都是单调递增的，但 $f(x)$ 不连续，在 $[-1,1]$ 上不是凹函数.

4. 已知有界区域 Ω 由曲面 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 围成，函数 $f(u)$ 连续，则

$$\iiint_\Omega f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z =$$

（　）

A. $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2)r\,\mathrm{d}z$　　B. $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2)r\,\mathrm{d}z$

C. $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f(r^2)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$　　D. $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f(r^2)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

解　容易得到化为柱坐标的结果是

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2)r\,\mathrm{d}z,$$

化为球坐标的结果为

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f(r^2)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r,$$

选 C.

5. 单位矩阵经若干次互换两行得到的矩阵为置换矩阵. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶置换矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则　（　）

A. $\boldsymbol{A}^*$ 为置换矩阵　　B. $\boldsymbol{A}^{-1}$ 为置换矩阵　　C. $\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{A}^*$　　D. $\boldsymbol{A}^{-1} = -\boldsymbol{A}^*$

解 设单位矩阵交换第 i 行与第 j 得到的矩阵记为 $\boldsymbol{E}_{ij}$，那么 $\boldsymbol{A}$ 是置换矩阵当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 是一系列形如 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 的矩阵的乘积，于是 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 仍然是一系列形如 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 的矩阵的乘积，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 是置换矩阵. 而 $\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，只有当 $|\boldsymbol{A}|=1$ 时才是置换矩阵，当 $|\boldsymbol{A}|=-1$ 时不是置换矩阵，选 B.

6. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，$\boldsymbol{\beta}$ 为 n 维列向量，若 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组可由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示，则 （　）

A. 当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解时，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 有解　　B. 当 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有解时，$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有解

C. 当 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 有解时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解　　D. 当 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有解时，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有解

解 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解等价于 $\boldsymbol{\beta}$ 可以由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组表示，进一步可由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组表示，从而 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 有解，选 A.

7. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，若方程 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示的曲面为圆柱面，则 （　）

A. $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

B. $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

C. $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

D. $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

解 二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&2&2\\2&a&2\\2&2&a\end{pmatrix}$，于是 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-a-4)(\lambda-a+2)^2$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $a+4,a-2,a-2$，即二次型在正交变换下的标准形为 $(a-2)y_1^2+(a-2)y_2^2+(a+4)y_3^2$，要使得 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示圆柱面，当且仅当 $a+4=0,a-2<0$，选 B.

8. 设随机变量 $X\sim N(1,2)$，令 $f(t)=E[(X+t)^2]$，则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为 （　）

A. $1,2$　　B. $1,4$　　C. $-1,2$　　D. $-1,4$

解 $f(x)=E(X^2)+2tE(x)+t^2$ 是 t 的二次函数，显然当 $t=-E(X)=-\mu=-1$ 时，$f(t)$ 取最小值 $E[(X-\mu)^2]=D(X)=2$，选 C.

9. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，随机变量 Y 的分布函数为 $F(ay+b)$，X 的数学期望为 μ，方差为 $\sigma^2(\sigma>0)$. 若 Y 的期望和方差为 0 和 1，则 （　）

A. $a=\sigma,b=\mu$　　B. $a=\sigma,b=-\mu$　　C. $a=\dfrac{1}{\sigma},b=\mu$　　D. $a=\dfrac{1}{\sigma},b=-\mu$

解 由题意有 $P(Y\leqslant y)=F(ay+b)=P(X\leqslant ay+b)=P\left(\dfrac{X-b}{a}\leqslant y\right)$，这说明 Y 与 $\dfrac{X-b}{a}$ 同分布，于是 $E(Y)=E\left(\dfrac{X-b}{a}\right)=0\Rightarrow b=E(X)=\mu$. 而 $D(Y)=\dfrac{1}{a^2}D(X)=\dfrac{\sigma^2}{a^2}=1\Rightarrow a=\sigma$，选 A.

10. 设随机变量 X 的概率分布为 $P(X=k)=\dfrac{1}{2^{k+1}}+\dfrac{1}{3^k},k=1,2,\cdots$，则对于正整数 m,n，有 （　）

A. $P(X>m+n\mid X>m)=P(X>m)$　　B. $P(X>m+n\mid X>m)=P(X>n)$

C. $P(X>m+n\mid X>m)>P(X>m)$　　D. $P(X>m+n\mid X>m)>P(X>n)$

解 首先对于 A 和 C 选项，我们固定 m，令 $n\to\infty$ 时，左边是趋于 0 的，因此 A 和 C 都不成立. 正确答案是 D，下面来证明这个不等式.

$$\begin{aligned}&P(X>m+n\mid X>m)>P(X>n)\\\Leftrightarrow\ &P(X>m+n)>P(X>m)P(X>n)\\\Leftrightarrow\ &\sum_{k=m+n+1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{3^k}\right)>\sum_{k=m+1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{3^k}\right)\sum_{k=n+1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{3^k}\right)\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2^{m+n+1}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3^{m+n}}>\left(\frac{1}{2^{m+1}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3^m}\right)\left(\frac{1}{2^{n+1}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3^n}\right)$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{2^{m+n+1}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3^{m+n}}>\frac{1}{2^{m+n+2}}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2^n}\cdot\frac{1}{3^m}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2^m}\cdot\frac{1}{3^m}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3^{m+n}}$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{2^{m+n+2}}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3^{m+n}}>\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2^m}\cdot\frac{1}{3^m}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3^{m+n}}$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}\right)\left(\frac{1}{2^m}-\frac{1}{3^m}\right)>0,$$

这是显然成立的.

二、填空题，11 ～ 16 题，每题 5 分，共 30 分.

11. 设向量 $\boldsymbol{v}_1=(0,x,z),\boldsymbol{v}_2=(y,0,1)$，令 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$，则 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}=$ _____.

解 直接计算可得 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(x,yz,-xy)$，所以 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}=1+z$.

12. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$ _____.

解 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-\ln(1+x)}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x+o(x^2)-\left(x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)}{x^2}=\dfrac{1}{2}$.

13. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2\sin^2 t\\ y=t+\cos t\end{cases}\left(t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\right)$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$ _____.

解 直接求导可得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{1-\sin t}{4\sin t\cos t}=\frac{1-\sin t}{2\sin 2t},$$
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{-\cos t\cdot\sin 2t-2\cos 2t(1-\sin t)}{4\sin^3 2t},$$

于是 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-\dfrac{\sqrt{2}}{8}$.

14. $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

解 分部积分可得

$$\int_1^{+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x^2}\,\mathrm{d}x=-\int_1^{+\infty}\ln(x+1)\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{\ln(x+1)}{x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x+1)}\,\mathrm{d}x$$
$$=\ln 2+\ln\frac{x}{x+1}\Big|_1^{+\infty}=2\ln 2.$$

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&a&2\\0&2&a\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&2&1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，设 $m(\boldsymbol{X})$ 为 3 阶矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的实特征值中的最大值. 若 $m(\boldsymbol{A})<m(\boldsymbol{B})$，则 a 的取值范围是 _____.

解 直接计算可得

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\-2&\lambda-a&-2\\0&-2&\lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-a+1)(\lambda-a-2),$$

$$|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-a & 1 & 1\\ 1 & \lambda-2 & -1\\ 1 & 1 & \lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-a-1)(\lambda-2)(\lambda-a+1),$$

于是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,a-1,a+2$，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $a+1,2,a-1$. 要使得 $m(\boldsymbol{A})<m(\boldsymbol{B})$，当且仅当 $\max\{1,a+2\}<\max\{2,a+1\}$.

当 $a<-1$ 时，这等价于 $1<2$，满足题意；当 $-1\leqslant a<1$ 时，这等价于 $a+2<2$，于是 $-1\leqslant a<0$；当 $a\geqslant 1$ 时，这等价于 $a+2<a+1$，这不可能，因此 a 的范围是 $(-\infty,0)$.

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布，X 与 $Y-X$ 相互独立，则 $E(XY)=$ _____.

解 由于 X 与 $Y-X$ 相互独立，所以 $\operatorname{Cov}(X,Y-X)=\operatorname{Cov}(X,Y)-D(X)=E(XY)-E(X)E(Y)-D(X)=E(XY)-1\times 3-1=0$，所以 $E(XY)=4$.

三、解答题，17 ～ 22 题，共 70 分.

17.（**本题满分 10 分**）

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)\mathrm{e}^x$ 的极值.

解 首先由 $\begin{cases}f'_x=(2x^2-y^2+4x)\mathrm{e}^x=0\\ f'_y=-2y\,\mathrm{e}^x=0\end{cases}$ 解得驻点为 $(x,y)=(0,0),(-2,0)$. 进一步计算有

$$f''_{xx}=(2x^2-y^2+8x+4)\mathrm{e}^x,\ f''_{xy}=-2y\,\mathrm{e}^x,\ f''_{yy}=-2\mathrm{e}^x.$$

在点 $(0,0)$ 处有 $A=f''_{xx}(0,0)=4,B=f''_{xy}(0,0)=0,C=f''_{yy}(0,0)=-2$，于是 $AC-B^2<0$，这说明 $(0,0)$ 不是极值点.

在点 $(-2,0)$ 处有 $A=f''_{xx}(-2,0)=-4\mathrm{e}^{-2}<0,B=f''_{xy}(-2,0)=0,C=f''_{yy}(-2,0)=-2\mathrm{e}^{-2}$，于是 $AC-B^2>0$，这说明 $f(x,y)$ 由唯一极大值 $f(-2,0)=8\mathrm{e}^{-2}$.

18.（**本题满分 12 分**）

设 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内具有 3 阶连续导数，且存在可微函数 $F(x,y)$ 使得

$$F(x,y)=\frac{f(xy)}{x^2y}\,\mathrm{d}x+\frac{f''(xy)}{xy^2}\,\mathrm{d}y\quad(xy>0).$$

(1) 证明：$\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=C$，$C$ 为常数；

(2) 设 $f(1)=1,f'(1)=-1,f''(1)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

解 (1) 由题意可得 $\dfrac{\partial}{\partial y}\dfrac{f(xy)}{x^2y}=\dfrac{\partial}{\partial x}\dfrac{f''(xy)}{xy^2}$，即

$$\frac{xyf'(xy)-f(xy)}{x^2y^2}=\frac{xyf'''(xy)-f''(xy)}{x^2y^2},$$

这等价于 $xyf'(xy)-f(xy)=xyf'''(xy)-f''(xy)$. 令 $u=xy$，则 $uf'(u)-f(u)=uf'''(u)-f''(u)$，即 $u[f'''(u)-f'(u)]-[f''(u)-f(u)]=0$，于是

$$\left(\frac{f''(u)-f(u)}{u}\right)'=\frac{u[f'''(u)-f'(u)]-[f''(u)-f(u)]}{u^2}=0,$$

所以 $\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=C, C$ 为常数.

(2) 由 (1) 有 $f''(u)-f(u)=Cu$，代入 $f(1)=1, f''(1)=0$ 可得 $C=-1$. 于是方程变为 $f''(u)-f(u)=-u$，这是一个二阶常系数非齐次线性微分方程，通解为 $f(u)=C_1\mathrm{e}^{u}+C_2\mathrm{e}^{-u}+u$，代入 $f(1)=C_1\mathrm{e}+C_2\mathrm{e}^{-1}+1=1$ 和 $f'(1)=C_1\mathrm{e}-C_2\mathrm{e}^{-1}+1=-1$ 可得 $C_1=-\mathrm{e}^{-1}, C_2=\mathrm{e}$，于是 $f(u)=-\mathrm{e}^{u-1}+\mathrm{e}^{1-u}+u$.

19.（**本题满分 12 分**）

设有向曲线 L 为椭圆 $x^2+3y^2=1$ 上沿逆时针方向从点 $A\left(-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}\right)$ 到 $B\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ 的部分，计算曲线积分 $I=\displaystyle\int_L\left(\mathrm{e}^{x^2}\sin x-2xy\right)\mathrm{d}x+\left(6x-x^2-y\cos^4 y\right)\mathrm{d}y$.

解 记曲线 L_1 表示从 B 到 A 的直线段，则 $L_1:\begin{cases}y=x\\ x:\dfrac{1}{2}\to-\dfrac{1}{2}\end{cases}$. 设 L 与 L_1 围成的区域为 D，则 D 是半轴长为 1 和 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 的半个椭圆，于是

$$\begin{aligned}I&=\int_{L+L_1}+\int_{L_1^-}\left(\mathrm{e}^{x^2}\sin x-2xy\right)\mathrm{d}x+\left(6x-x^2-y\cos^4 y\right)\mathrm{d}y\\&=\iint_D(6-2x+2x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left[\left(\mathrm{e}^{x^2}\sin x-2x^2\right)+\left(6x-x^2-x\cos^4 x\right)\right]\mathrm{d}x\\&=6\iint_D\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-3\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}x^2\,\mathrm{d}x=6\pi\cdot1\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\sqrt{3}\pi-\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

20.（**本题满分 12 分**）

设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增且满足 $\displaystyle\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x=0$，记 $a=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

(1) 证明 $a>0$；

(2) 令 $F(x)=a(1-x^2)+\displaystyle\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t$，证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $F''(\xi)=0$.

证 (1) 由于 $f(x)$ 严格递增，当 $x\in(0,1)$ 时有 $f(-x)<f(x)$，于是

$$\begin{aligned}a&=\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^{0}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^1 f(-x)\,\mathrm{d}x\\&<\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=2a,\end{aligned}$$

即 $a>0$.

(2) 容易知道 $F(x)$ 是二阶可得的，且

$$F(-1)=\int_1^{-1}f(t)\,\mathrm{d}t=0, F(0)=a+\int_1^0 f(t)\,\mathrm{d}t=0, F(1)=0,$$

那么由罗尔定理可知存在 $\xi_1\in(-1,0), \xi_2\in(0,1)$，使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$，再由罗尔定理可知存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(-1,1)$，使得 $F''(\xi)=0$.

21.（**本题满分 12 分**）

已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4),\boldsymbol{G}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$.

(1)证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的极大线性无关组；

(2)求矩阵 $\boldsymbol{H}$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{G}\boldsymbol{H}$，并求 $\boldsymbol{A}^{10}$.

解 (1) 对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 做初等行变换化为行最简形：

$$\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\-1&0&1&-1\\-1&-2&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\\0&-1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

由此可知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=2$，于是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的极大线性无关组.

(2) 由 (1) 中行最简形的结果可知 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，于是

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{G}\boldsymbol{H},$$

其中 $\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$. 所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{10}&=(\boldsymbol{G}\boldsymbol{H})^{10}=\boldsymbol{G}(\boldsymbol{H}\boldsymbol{G})^9\boldsymbol{H}\\&=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}\left[\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}\right]^9\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}^9\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1&-8\\0&-1\\-1&9\\-1&7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

22.（**本题满分 12 分**）

假设某种元件的寿命服从指数分布，其均值 θ 是未知参数，为估计 θ，取 n 个这种元件同时做寿命试验，试验到出现 k（$1\leqslant k\leqslant n$）个元件失效时停止.

(1)若 $k=1$，失效元件寿命记为 T.(i) 求 T 的概率密度；(ii) 确定 a，使 $\hat{\theta}=aT$ 是 θ 的无偏估计，求 $D(\hat{\theta})$.

(2)已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1, t_2, \cdots, t_k$ 且 $t_1 \leqslant t_2 \leqslant \cdots \leqslant t_k$,似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} \mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum_{i=1}^{k} t_i + (n-k)t_k\right]},$$

求 θ 的最大似然估计值.

解 (1) 总体的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leqslant 0 \end{cases}$, 设 n 个元件的寿命分别为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$, 而 T 是第一个失效元件的寿命, 所以 $T = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$. 当 $t \leqslant 0$ 时, $P(T \leqslant t) = 0$; 当 $t > 0$ 时,

$$\begin{aligned} P(T \leqslant t) &= P(\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} \leqslant t) = 1 - P(\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} > t) \\ &= 1 - P(X_1 > t, X_2 > t, \cdots, X_n > t) = 1 - P(X_1 > t)P(X_2 > t)\cdots P(X_n > t) \\ &= 1 - \left(\int_t^{+\infty} \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}\,\mathrm{d}x\right)^n = 1 - \mathrm{e}^{-\frac{n}{\theta}t}, \end{aligned}$$

于是 T 的概率密度为 $g(t) = \begin{cases} \dfrac{n}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{n}{\theta}t}, & t > 0 \\ 0, & t \leqslant 0 \end{cases}$.

所以 T 服从参数为 $\dfrac{n}{\theta}$ 的指数分布, $E(T) = \dfrac{\theta}{n}, D(T) = \dfrac{\theta^2}{n^2}$. 于是 $E(\hat{\theta}) = aE(T) = \dfrac{a\theta}{n} = \theta \Rightarrow a = n$,此时 $D(\hat{\theta}) = D(nT) = n^2 D(T) = \theta^2$.

(2) 取对数可得 $\ln L(\theta) = -k\ln\theta - \dfrac{1}{\theta}\left(\sum\limits_{i=1}^{k} t_i + (n-k)t_k\right)$,令

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta) = -\frac{k}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}\left(\sum_{i=1}^{k} t_i + (n-k)t_k\right) = 0 \Rightarrow \theta = \frac{1}{k}\left(\sum_{i=1}^{k} t_i + (n-k)t_k\right),$$

即 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}_L = \dfrac{1}{k}\left(\sum\limits_{i=1}^{k} t_i + (n-k)t_k\right)$.